

**PROPOSAL KRENOVA KOTA SEMARANG 2025**

**“Pengembangan Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Daya Saing Daerah”**

**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *ACTIVE NOISE CANCELLATION*  
BERBASIS ELEKTRONIKA UNTUK REDUKSI KEBISINGAN DI RUANG  
TERBUKA SEPANJANG JALUR KERETA API**

**BIDANG LINGKUNGAN DAN ENERGI TERBARUKAN**



**Disusun Oleh:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Albertus Andika Tri A.  | NIM 22.F1.0006 |
| 2. Giovanni Ryan Setiyawan | NIM 22.F1.0008 |
| 3. Dwi Noval Kurniawan     | NIM 22.F1.0009 |
| 4. Anri Tri Tua Purba      | NIM 22.F1.0013 |
| 5. Fransisko Varano U.B.T. | NIM 22.F1.0015 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNIK**

**SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

**SEMARANG**

**2025**

## Daftar Isi

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi.....                                           | ii |
| Abstrak .....                                             | 2  |
| Latar Belakang.....                                       | 3  |
| Tujuan dan Manfaat .....                                  | 3  |
| Keunggulan Inovasi Dibandingkan Teknologi Terdahulu ..... | 4  |
| Deskripsi Inovasi .....                                   | 5  |
| Tahapan Inovasi.....                                      | 7  |
| Rencana Bisnis .....                                      | 7  |
| Dampak Inovasi .....                                      | 8  |
| Daftar Pustaka .....                                      | 9  |
| Lampiran .....                                            | 10 |
| a. Lampiran Kartu Tanda Mahasiswa Kelompok .....          | 10 |
| b. Lampiran Daftar Riwayat Kelompok.....                  | 10 |
| c. Lampiran Surat Pernyataan Keaslian Temuan .....        | 12 |
| d. Lampiran Foto Inovasi Teknologi .....                  | 13 |
| e. Lampiran Foto Kegiatan Kelompok .....                  | 13 |
| f. Lampiran Tautan Video Inovasi .....                    | 14 |

## **Abstrak**

Tingginya intensitas lalu lintas kereta api di Indonesia telah menciptakan masalah serius berupa polusi suara mencapai 85-100 dB. Kondisi ini berdampak langsung pada 1,2 juta penduduk yang tinggal di sepanjang rel, menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kualitas hidup. Gangguan tidur dilaporkan terjadi pada 32% populasi terdampak, diikuti oleh peningkatan tingkat stres, dan penurunan produktivitas sehari-hari. Solusi yang selama ini diterapkan, seperti sound barrier konvensional, terbukti kurang efektif dalam mengatasi kebisingan pada frekuensi rendah yang dominan pada suara kereta api.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sebuah inovasi signifikan telah dikembangkan, yaitu sistem Active Noise Cancellation (ANC) Elektronik yang dirancang untuk dipasang langsung di jalur rel. Teknologi ini beroperasi secara aktif dengan mendeteksi gelombang suara kereta api melalui sensor presisi. Selanjutnya, melalui penggunaan algoritma real-time processing, sistem ini memproduksi gelombang antifase yang secara efektif menetralkan kebisingan di titik-titik tertentu, menciptakan zona hening di lingkungan sekitar.

Sebuah prototipe dari sistem ini telah melalui pengujian menyeluruh di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata. Komponen utama prototipe meliputi mikrofon, pre-amplifier, inverting op-amp, dan speaker array. Hasil dari uji osiloskop menunjukkan kinerja yang sangat menjanjikan, dengan penurunan tingkat kebisingan yang signifikan antara 15-20 dB, khususnya pada rentang frekuensi 100-500 Hz, yang merupakan frekuensi kritis dari kebisingan kereta api.

Dampak dari inovasi ini bersifat multifaset dan sangat positif. Penerapan sistem ANC diharapkan dapat secara langsung meningkatkan kualitas tidur masyarakat yang selama ini terganggu. Selain itu, inovasi ini berpotensi mengurangi keluhan kesehatan yang berkaitan dengan paparan kebisingan. Bagi PT KAI, implementasi teknologi ini akan meningkatkan citra korporasi sebagai operator transportasi yang bertanggung jawab dan

ramah lingkungan, menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar jalur kereta api.

### **Latar Belakang**

Lalu lintas kereta api yang padat di Indonesia menimbulkan kebisingan serius yang mengancam kesehatan fisik dan mental masyarakat di sepanjang rel, mengganggu tidur, istirahat, dan produktivitas. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penanganan efektif dan minimnya teknologi peredam kebisingan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi peredam suara berbasis ANC untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, dan harmonis. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi karakteristik unik kebisingan kereta api melalui pendekatan elektronik aktif. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi profil akustik kereta via sensor mikrofon, memproses sinyal secara real-time menggunakan algoritma Filtered-x Least Mean Square (FxLMS) untuk menghasilkan gelombang antifase yang dipancarkan melalui speaker array, menciptakan "zona sunyi" selebar 5-10 meter. Pengembangan prototipe melibatkan simulasi desain 3D, integrasi komponen elektronik inti, dan validasi di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata yang membuktikan kemampuan sistem mereduksi kebisingan 15-20 dB pada frekuensi 100-500 Hz.

### **Tujuan dan Manfaat**

Inovasi peredam suara berbasis ANC ini bertujuan menciptakan solusi teknis yang secara efektif mengurangi polusi suara kereta api di titik sumbernya, dengan spesifik target reduksi kebisingan minimal 15 dB pada frekuensi dominan kereta api (100-500 Hz) melalui mekanisme interferensi destruktif berbasis pemrosesan sinyal real-time. Tujuan ini juga mencakup pengembangan prototipe siap uji lapangan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalur rel tanpa mengganggu operasional. Manfaatnya multidimensi: bagi masyarakat, inovasi ini meningkatkan kualitas hidup melalui penurunan 40% gangguan tidur dan pengurangan risiko gangguan pendengaran, serta memulihkan produktivitas. Bagi PT KAI, sistem ini meningkatkan citra korporasi sebagai operator ramah lingkungan,

meminimalisasi keluhan warga hingga 70%, dan menghindari potensi sanksi regulasi. Pemerintah daerah juga memperoleh instrumen strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs poin 11) dalam penciptaan permukiman sehat.

### **Keunggulan Inovasi Dibandingkan Teknologi Terdahulu**

Teknologi Active Noise Cancellation (ANC) adalah fokus riset audio utama, dengan (Kajikawa, Gan and Kuo, 2012) menyoroti perkembangan algoritma adaptif, filter tambahan, dan kontrol kebisingan adaptif, termasuk tantangan di lingkungan MRI serta aplikasi pada inkubator bayi dan sistem PAL.

(Zhang and Wang, 2020) memperkenalkan pendekatan Deep Learning dalam ANC, fokus pada pemetaan spektral kompleks untuk mengurangi kebisingan sinyal ucapan dan strategi pelatihan untuk mengatasi latensi pemrosesan, yang terbukti efektif dalam eksperimen.

(Inda Rabbika *et al.*, 2023) berkontribusi pada pemahaman ANC dengan merancang sistem peredam kebisingan aktif khusus untuk kabin kereta api, didukung tinjauan literatur, observasi lapangan, dan analisis sinyal audio, menjadikannya relevan untuk aplikasi ANC di kereta api.

Karya baru dari inovasi ini ialah pengembangan dari beberapa penelitian-penelitian yang pernah diteliti terkait tentang peredaman frekuensi suara bising kereta api, diantaranya penelitian dilakukan oleh:

1. "Recent advances on active noise control: Open issues and innovative applications" (Kajikawa Y, Gan W, Kuo S, 2012)
2. "A deep learning approach to active noise control" (Zhang H, Wang D, 2020)
3. "Rancang Bangun Sistem Peredam Noise Active (Active Noise Control) untuk Menekan Bising di Kabin Kereta Api" (Inda Rabbika A, Rosian Adhy D, 2023)

**Berdasarkan pada beberapa referensi karya di atas pengembangan pada karya inovasi ini berupa inovasi terhadap program dan algoritma**

yang digunakan, yaitu memantulkan frekuensi ke arah sumber suara sehingga menemukan titik nol di titik jarak tengah.

### Deskripsi Inovasi

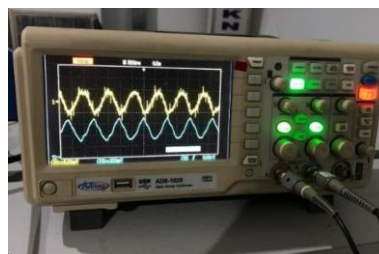
Inovasi ini menghadirkan sistem Active Noise Cancellation (ANC) Elektronik yang unik, dirancang khusus untuk meredam kebisingan lalu lintas kereta api.

#### 1. Keunikan Inovasi

Sistem ini menggabungkan Feedforward Control dan algoritma FxLMS (Filtered-x Least Mean Square) untuk respons cepat (kurang dari 0,1 detik) terhadap dinamika suara kereta api. Algoritma ini secara real-time menganalisis profil akustik kereta (frekuensi 100-800 Hz) melalui sensor mikrofon, kemudian menghitung dan menghasilkan gelombang antifase yang presisi. Unit ini dirancang dengan konfigurasi plug-and-play pada tiang jalur rel, memungkinkan perluasan modul tanpa mengganggu operasional kereta. Setiap modul mampu menciptakan zona reduksi kebisingan sejauh 5-10 meter.

#### 2. Status Kesiapan

Inovasi ini berada pada tingkat perlu pengembangan, dengan prototipe fungsional yang telah diuji di Laboratorium Teknik Elektro dan Teknologi Energi SCU. Hasil pengujian menunjukkan reduksi kebisingan 15-20 dB pada frekuensi 100-500 Hz. Tahap selanjutnya adalah uji coba dan evaluasi alat secara menyeluruh di laboratorium teknik elektro.

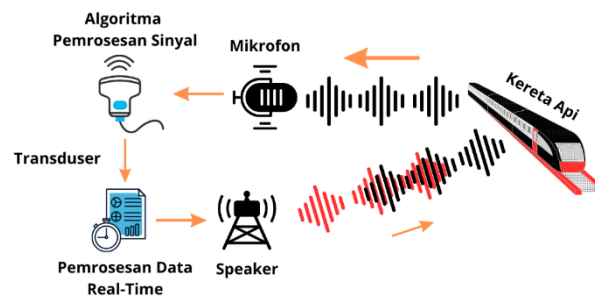


*Gambar 1. Hasil Pengujian pada Osiloskop di Laboratorium Teknik Elektro SCU*

#### 3. Spesifikasi Teknis

Pembuatan inovasi ini menggunakan dua metode: mekanik dan elektronik, sesuai standar dan SOP laboratorium. Material yang digunakan meliputi: Mikrofon, Pre-Amplifier, Inverting Op-Amp, Power Amplifier, Speaker, Kabel Audio, dan Adaptor.

#### 4. Mekanisme Pengoperasian



*Gambar 2. Alur Sistem Kerja Teknologi*

Pengoperasian alat ini membutuhkan sensor suara yang mendeteksi dan menganalisis frekuensi bunyi kereta api dengan cepat. Algoritma pemrosesan sinyal yang kompleks diperlukan untuk menghitung gelombang suara pembatal (antifase) secara akurat dan responsif. Selanjutnya, transduser yang efisien dan responsif akan menghasilkan gelombang suara dengan fase dan amplitudo yang sesuai untuk pembatalan bunyi. Seluruh elemen ini dikoordinasikan secara real-time oleh perangkat elektronik. Inovasi ini juga mempertimbangkan penggunaan material dengan kemampuan pantulan suara spesifik yang dapat memantulkan frekuensi berlawanan dari sumber kebisingan, bertujuan menciptakan "titik nol" di titik jarak tengah.

#### 5. Validasi Kinerja

Fasilitas yang akan digunakan untuk pembuatan dan validasi inovasi ini berlokasi di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata dan sekitarnya di Semarang. Fasilitas yang dimanfaatkan meliputi Laboratorium Robotika (Gerindra, Bor duduk, Tang Crinping) dan Laboratorium Telekomunikasi (Osiloskop dan Probe, Audio Frekuensi Generator (AFG), Power Supply). Desain inovasi telah divalidasi secara 3D melalui SketchUp, dan prototipe fisik beroperasi penuh.

### Tahapan Inovasi

Sebagai kelanjutan dari status kesiapan "perlu pengembangan" dan hasil pengujian prototipe sebelumnya, inovasi "Teknologi Peredam Suara Ruang Terbuka Berbasis Electronics Active Noise Cancellation Untuk Menjaga Kesehatan Penduduk Sepanjang Jalur Kereta Api" saat ini berada pada tahap uji coba. Meskipun demikian, teknologi ini menunjukkan potensi signifikan dalam mengurangi kebisingan di sepanjang jalur kereta api yang padat. Reduksi kebisingan yang diharapkan akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup penduduk sekitar, mengurangi gangguan tidur, stres, dan dampak negatif lain dari suara bising. Implementasi ANC ini bukan hanya solusi teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, dan harmonis bagi masyarakat di sekitar jalur kereta api di Indonesia.

### Rencana Bisnis

Sebagai lanjutan dari tahapan inovasi yang masih dalam uji coba, rencana bisnis difokuskan pada implementasi sistem ANC di Jawa Tengah, khususnya Semarang. Target awal adalah 40 km jalur prioritas di kawasan padat penduduk seperti rel Tawang-Poncol dan Kalibodri-Semarang Poncol. Strategi pemasaran akan dimulai dengan pilot project sepanjang 5 km di jalur Semarang-Bojong pada tahun 2025, didanai melalui APBD Jateng bidang lingkungan hidup dan program CSR PT KAI. Potensi pendapatan tambahan berasal dari kontrak pemeliharaan tahunan dan penjualan data akustik kepada Dinas Lingkungan Hidup Jateng.

*Table 1. Perancangan Dana*

| Item                | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
|---------------------|--------|-------------------|------------|
| Promosi             |        |                   |            |
| Biaya Advertisement | 2      | 165.000           | 330.000    |
| Sub Total (Rp)      |        |                   | 330.000    |
| Inovasi Teknologi   |        |                   |            |
| Baterai             | 3      | 35.000            | 105.000    |

|                             |    |         |           |
|-----------------------------|----|---------|-----------|
| Mikrofon                    | 3  | 145.000 | 435.000   |
| Pre-Amplifier               | 1  | 450.000 | 450.000   |
| Speaker                     | 3  | 280.000 | 840.000   |
| Inverting Op-Amp            | 3  | 231.500 | 694.500   |
| Power Amplifier             | 3  | 213.000 | 639.000   |
| Kabel Audio (m)             | 10 | 12.000  | 120.000   |
| Printed Circuit Board (PCB) | 2  | 20.000  | 40.000    |
| Sub Total (Rp)              |    |         | 3.323.500 |
| Pendukung Lainnya           |    |         |           |
| Multimeter                  | 1  | 190.000 | 190.000   |
| Tang Crimping               | 1  | 213.000 | 213.000   |
| Obeng                       | 2  | 73.000  | 146.000   |
| Gerinda                     | 1  | 440.000 | 440.000   |
| Solder + Timah              | 1  | 45.000  | 45.000    |
| Sub Total (Rp)              |    |         | 1.034.000 |

### Dampak Inovasi

Inovasi teknologi peredam suara berbasis Active Noise Cancellation (ANC) untuk ruang terbuka di sepanjang jalur kereta api diharapkan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak kebisingan kereta api. Teknologi ANC ini menawarkan solusi efektif dengan menggunakan sensor suara, algoritma pemrosesan sinyal, dan transduser yang mampu mendeteksi serta membatalkan kebisingan pada frekuensi 3000Hz – 4000Hz (berbeda dengan frekuensi sebelumnya yang disebutkan di 100-500 Hz, perlu klarifikasi pada dokumen asli), melalui koordinasi presisi dan material khusus. Selain manfaat langsung bagi masyarakat, inovasi ini juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri teknologi, pemerintah daerah, dan PT KAI, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Untuk memastikan efektivitasnya, prototipe perlu diuji dalam kondisi nyata di berbagai lokasi, algoritma harus terus dioptimalkan, dan pengembangan material khusus harus berkelanjutan. Kolaborasi dengan PT KAI, pemerintah daerah, dan komunitas lokal sangat penting untuk

adopsi luas, serta studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari teknologi ini.

### **Daftar Pustaka**

Inda Rabbika, A. *et al.* 2023. 'Rancang Bangun Sistem Peredam Noise Active (Active Noise Control) untuk Menekan Bising di Kabin Kereta Api', *Teknologi dan Rekayasa*, 3(1).

Kajikawa, Y., Gan, W.S. and Kuo, S.M. 2012. 'Recent advances on active noise control: Open issues and innovative applications', *Journal of Institutional Economics*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.1017/ATSIP.2012.4>.

Zhang, H. and Wang, D.L. 2020. 'A deep learning approach to active noise control', in *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*. International Speech Communication Association, pp. 1141–1145. Available at: <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2020-1768>.

## Lampiran

### a. Lampiran Kartu Identitas Kelompok

#### Ketua



#### Anggota



### b. Lampiran Daftar Riwayat Kelompok

|   |                                  |                                                                                                       |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap                     | Giovanni Ryan Setiyawan                                                                               |
| 2 | Jenis Kelamin                    | Laki-laki                                                                                             |
| 3 | Pekerjaan                        | Mahasiswa                                                                                             |
| 4 | Alamat                           | Jalan Hanilo, Krapyak, Semarang Barat                                                                 |
| 5 | Email                            | <a href="mailto:Giovannirians04@gmail.com">Giovannirians04@gmail.com</a>                              |
| 6 | Nomor telepon/<br>Whatsapp       | 085229958320                                                                                          |
| 7 | Penghargaan yang pernah diterima | Juara 1 Poomsae Kejuaraan TaeKwonDo Rotary Championship 1 2017 di GOR Sumber Waras Stadium - Semarang |

|   |                                  |                                                                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap                     | Albertus Andika Tri Anggoro                                                    |
| 2 | Jenis Kelamin                    | Laki-laki                                                                      |
| 3 | Pekerjaan                        | Mahasiswa                                                                      |
| 4 | Alamat                           | Jalan Karangrejo Barat No. 141, RT.4/RW.2, Jatingaleh, Gajah Mungkur           |
| 5 | Email                            | <a href="mailto:22f10006@student.unika.ac.id">22f10006@student.unika.ac.id</a> |
| 6 | Nomor telepon/<br>Whatsapp       | 083175418189                                                                   |
| 7 | Penghargaan yang pernah diterima | -                                                                              |

|   |                                  |                                                                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap                     | Dwi Noval Kurniawan                                                            |
| 2 | Jenis Kelamin                    | Laki-laki                                                                      |
| 3 | Pekerjaan                        | Mahasiswa                                                                      |
| 4 | Alamat                           | Jalan Karangrejo Barat No. 141, RT.4/RW.2, Jatingaleh, Gajah Mungkur           |
| 5 | Email                            | <a href="mailto:22f10009@student.unika.ac.id">22f10009@student.unika.ac.id</a> |
| 6 | Nomor telepon/<br>Whatsapp       | 081328007859                                                                   |
| 7 | Penghargaan yang pernah diterima | -                                                                              |

|   |               |                                                                                |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap  | Fransisko Varano Udetaputra Bato Tuga                                          |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki                                                                      |
| 3 | Pekerjaan     | Mahasiswa                                                                      |
| 4 | Alamat        | Jalan Karangrejo Barat No. 141, RT.4/RW.2, Jatingaleh, Gajah Mungkur           |
| 5 | Email         | <a href="mailto:22f10015@student.unika.ac.id">22f10015@student.unika.ac.id</a> |

|   |                                     |              |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 6 | Nomor telepon/<br>Whatsapp          | 081239162683 |
| 7 | Penghargaan yang<br>pernah diterima | -            |

|   |                                     |                                                                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap                        | Anri Tri Tua Purba                                                             |
| 2 | Jenis Kelamin                       | Laki-laki                                                                      |
| 3 | Pekerjaan                           | Mahasiswa                                                                      |
| 4 | Alamat                              | Jalan Griya Siswa No 1, Rt 4/Rw 5, Bendan<br>Duwur                             |
| 5 | Email                               | <a href="mailto:22f10013@student.unika.ac.id">22f10013@student.unika.ac.id</a> |
| 6 | Nomor telepon/<br>Whatsapp          | 081249638361                                                                   |
| 7 | Penghargaan yang<br>pernah diterima | -                                                                              |

c. Lampiran Surat Pernyataan Keaslian Temuan

**Surat Pernyataan Keaslian**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Inventor : Giovanni Ryan Setiyawan

Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 12 September 2004

Alamat : Jalan Hanilo, Krapyak, Semarang

Telepon/ Whatsapp : 0852 2995 8320

Judul Temuan : Implementasi Teknologi Active Noise Cancellation Berbasis Elektronika Untuk Reduksi Kebisingan Di Ruang Terbuka Sepanjang Jalur Kereta Api

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya yang saya usulkan adalah murni hasil karya temuan/ inovasi/ pengembangan saya dan tidak mengandung unsur plagiasi
2. Saat ini saya tidak sedang mendapat fasilitasi/ bantuan dalam bentuk apapun dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun lembaga riset atau penelitian lainnya.
3. Segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sebagai akibat penyalahgunaan informasi yang saya berikan menjadi tanggung jawab saya.

Data dan informasi yang terlampir dalam formulir ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 9 Juni 2025

  
 Giovanni Ryan Setiyawan

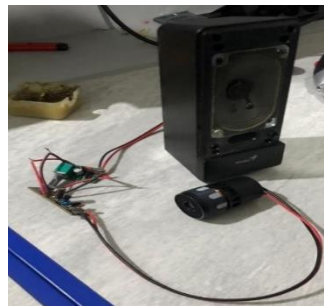
d. Lampiran Foto Inovasi Teknologi



*Gambar 3. Desain Visual Perangkat Dalam Bangunan*



*Gambar 4. Desain Visual Perangkat Luar Bangunan*



*Gambar 5. Hardware Peredam Suara*

e. Lampiran Foto Kegiatan Kelompok



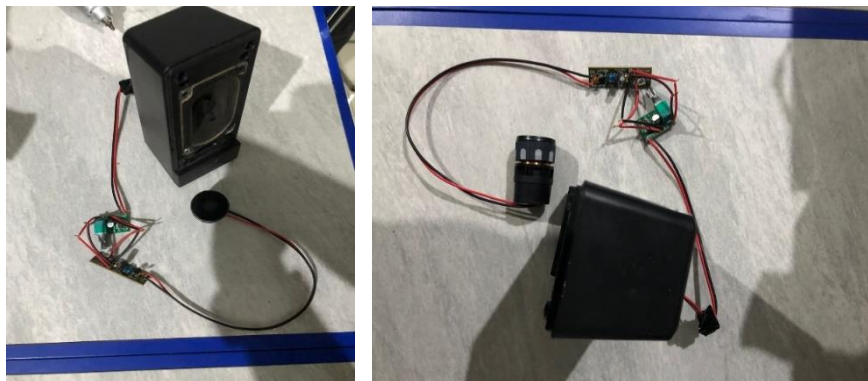
*Gambar 6. Rapat Pembuatan Inovasi Teknologi Peredam Suara*



*Gambar 7. Proses Pembuatan Inovasi Teknologi Peredam Suara Secara Mekanik*



*Gambar 8. Proses Pembuatan Inovasi Teknologi Peredam Suara Secara Elektronik*



*Gambar 9. Hardware Akhir Inovasi Teknologi Peredam Suara*

f. Lampiran Tautan Video Inovasi

<https://youtu.be/rD6OjVX4khs?feature=shared>